

Objetivos	Semanas																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Analizar fundamentos teóricos de transmisión y recepción	■	■																		
Revisar y documentar normas y criterios de diseño de placas electrónicas aplicables			■																	
Identificar y describir los bloques funcionales principales del transponder y su rol en la cadena de comunicación.				■	■															
Estudiar las condiciones ambientales de la estratósfera y sus implicancias en el diseño y operación del sistema.						■														
Seleccionar componentes electrónicos adecuados considerando costo, disponibilidad y desempeño.							■	■	■											
Diseñar, montar e integrar un prototipo funcional del receptor del transponder siguiendo estándares eléctricos y mecánicos impuestos por las normas.										■	■	■								
Medir parámetros eléctricos y de RF (sensibilidad, potencia, ancho de banda, etc.) para validar cada etapa.													■	■						
Evaluar el consumo energético del sistema en distintos modos de operación y su impacto en la autonomía de la batería, implementando (opcional) control automático de ganancia si fuera necesario.															■	■				
Implementar el diseño definitivo y realizar pruebas de laboratorio y ensayos de campo para verificar desempeño y calidad de transmisión, comparando resultados teóricos con los experimentales.																	■	■		
Verificar el cumplimiento de especificaciones de diseño, aplicar mejoras si corresponde.																			■	
Documentar los resultados obtenidos y demostrar la viabilidad del transponder como carga útil para globos estratosféricos de aplicación académica y experimental.							■	■	■	■							■	■	■	■